Шаг 1. Генерация SSH-ключа в PowerShell

1. Откройте **PowerShell** на локальном компьютере (можно без прав администратора).
2. Выполните команду для создания ключа:

   powershell

   ```
   ssh-keygen -t ed25519 -C "ваш_email@example.com"
   ```

   Пояснения:

   - `-t ed25519` — тип ключа (современный и безопасный алгоритм).
   - `-C` — комментарий, обычно указывается email.

   Если алгоритм Ed25519 не поддерживается, используйте RSA:

   powershell

   ```
   ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "ваш_email@example.com"
   ```

3. Нажмите **Enter**, чтобы сохранить ключ в папке по умолчанию: `C:\Users\<ВашеИмя>\.ssh\id_ed25519`.
4. При запросе **passphrase** введите пароль для защиты ключа (или нажмите Enter дважды для отказа от него — менее безопасно).

Результат: будут созданы два файла:

- `id_ed25519` — **приватный ключ** (никому не передавать!).
- `id_ed25519.pub` — **публичный ключ** (отправляется на сервер).

Шаг 2. Отправка публичного ключа на сервер CentOS 9

Так как утилита `ssh-copy-id` в Windows может отсутствовать, используйте конвейер PowerShell:

powershell

```
type $env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519.pub | ssh root@IP_АДРЕС_СЕРВЕРА "cat >> ~/.ssh/authorized_keys"
```

Пояснения к команде:

- `type` — выводит содержимое публичного ключа.
- `|` — передаёт вывод в SSH.

- `root` — замените на ваше имя пользователя на сервере.
- `IP_АДРЕС_СЕРВЕРА` — реальный IP-адрес или доменное имя.
- `cat >> ~/.ssh/authorized_keys` — добавляет ключ в файл авторизованных ключей (не перезаписывая существующие).

При первом подключении введите пароль пользователя на сервере.

Шаг 3. Проверка прав доступа на сервере (при необходимости)

Если вход по ключу не работает, подключитесь к серверу по паролю и проверьте права:

```
chmod 700 ~/.ssh
chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
```

Важно: правильные права критически важны — SSH отказывается использовать ключи при неверных разрешениях.

Шаг 4. Проверка входа по ключу

1. **Не закрывая** текущую сессию, откройте новое окно PowerShell.
2. Попробуйте подключиться:

   powershell

   ```
   ssh root@IP_АДРЕС_СЕРВЕРА
   ```

Результаты проверки:

- Если система запрашивает **passphrase** (пароль от ключа) или пускает сразу — всё работает.
- Если запрашивает пароль пользователя — вернитесь к Шагу 3.

Шаг 5. Отключение входа по паролю на сервере

Подключитесь к серверу и отредактируйте конфигурацию SSH:

```
sudo  nano /etc/ssh/sshd_config
```

Найдите и установите следующие параметры:

```
PasswordAuthentication no
```

Важное примечание для CentOS 9 (облачные VPS)

В некоторых сборках настройки переопределяются файлами в каталоге `/etc/ssh/sshd_config.d/` (например, `50-cloud-  t.conf`). Проверьте их:

```
ls /etc/ssh/sshd_config.d/
grep -r PasswordAuthentication /etc/ssh/sshd_config.d/
```

Если там указано `PasswordAuthentication yes`, измените значение на `no` или удалите файл.

Шаг 6. Проверка конфигурации и перезапуск службы

1. Проверьте синтаксис конфигурации:

   ```
   sudo sshd -t
   ```

   Если ошибок нет — перезапустите службу:

   ```
   sudo systemctl restart sshd
   ```

2. **Финальная проверка:**
   - Убедитесь, что вход по ключу работает.
   - Попробуйте подключиться с отключённым публичным ключом:

     powershell

     ```
     ssh -o PubkeyAuthentication=no root@IP_АДРЕС_СЕРВЕРА
     ```

3. Сервер должен ответить: `Permission denied (publickey)` — это означает, что парольный вход успешно отключён.

Итог: этапы настройки

Этап	Что сделано
1	Сгенерирована пара ключей в PowerShell
2	Публичный ключ скопирован на сервер
3	Проверены права на `.ssh` и `authorized_keys`
4	Проверен беспарольный вход
5	Отключена парольная аутентификация в `sshd_config`
6	Перезапущена служба SSH

Теперь доступ к серверу возможен **только по ключу**, что существенно повышает защиту от подбора паролей и brute-force атак.

Советы по безопасности

- Храните приватный ключ в защищённом месте, не передавайте его третьим лицам.
- Используйте **passphrase** для защиты ключа.
- Рассмотрите смену стандартного порта SSH (22) на нестандартный.
- Настройте **fail2ban** или **firewalld** для ограничения попыток подключения.
- Регулярно создавайте резервные копии конфигурации `/etc/ssh/sshd_config`.
